



24G 雷达 WiFi 通讯对接文档
MQTT 通信 Topic 格式说明
Product Manual (Ver. 3.0) 参考



目录

MQTT 通信 Topic 格式说明 (V3.0)	2
人体存在雷达信息	2
在线/离线状态 (只读)	2
版本信息 (只读)	2
主动上报 (只读)	3
被动上报 (可读可设置)	4
Qos 服务质量 (可设置)	5
跌倒雷达信息	6
在线/离线状态 (只读)	6
版本信息 (只读)	7
主动上报 (只读)	7
被动上报属性 (可读可设置)	8
Qos 服务质量 (可设置)	10
睡眠雷达信息	10
在线/离线状态 (只读)	11
版本信息 (只读)	11
主动上报 (只读)	11
被动上报 (可读可设置)	14
Qos 服务质量 (可设置)	15

MQTT 通信 Topic 格式说明 (V3.0)

本文档主要阐述雷达设备 MQTT 协议格式，帮助用户如何获取和设置雷达数据，方便开发使用。数据内容以 json 格式传输。Topic 中产品类型：分为人体存在雷达(RadarHP)、跌倒雷达(RadarFL)、睡眠雷达(RadarSP)三种类型。使用时需要将对应的标识加入到对应的产品类型上。

人体存在雷达信息

在线/离线状态 （只读）

Topic: /RadarHP/设备 ID/sys/online/post

订阅该 topic 接收雷达的在线离线状态。状态分为：“0”，离线状态；“1”，在线状态；

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "online": "0" //设备离线
  }
}
```

版本信息 （只读）

Topic: /RadarHP/设备 ID/sys/version/post

订阅该 topic 接收雷达设备属性：雷达 ID (radarID)、软件版本号 (softwareVersion)、硬件版本号 (firmwareVersion)、协议版本号。这些属性无法设置更改，只能获取。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "radarID": "3004004513834353",
    "softwareVersion": "G24VDA45D-210831-A",
    "firmwareVersion": "MR24D11B1D",
    "protocolVersion": "PVD2.0T"
  }
}
```

用户主动获取版本号主题：

Topic: /RadarHP/设备 ID/sys/property/set

发布以下命令，用户主动获取版本号：

```
{
  "version":      "1.0",
  "method":       "get_version",
  "params":       {
  }
}
```

响应结果数据格式如下：

```
{
  "version":      "1.0",
  "opt": "control_qos",
  "res": "success" //失败时为 fail, 成功为 success
}
```

```
{
  "version":      "1.0",
  "opt": "get_version",
  "params":       {
    "radarID":      "3004004513834353",
    "softwareVersion": "G24VDA45D-210831-A",
    "firmwareVersion": "MR24D11B1D",
    "protocolVersion": "PVD2.0T"
  }
  "res": "success"
}
```

主动上报（只读）

Topic: /RadarHP/设备 ID/sys/active/post

订阅该 topic 接收雷达设备属性：运动体征参数、接近远离状态、环境状态。这些属性无法设置更改，只能获取。

运动体征参数（movementSigns）属性值，范围为 0-100，其每秒实时上报一次。

```
{
  "version":      "1.0",
  "method":       "post",
  "params":       {
    "movementSigns": "100"
  }
}
```

接近远离 (keepAway) 属性值, 范围为 1 (无)、2 (接近)、3 (远离)、4 (持续接近)、5 (持续远离)。有人靠近远离雷达时, 实时上报。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "keepAway": "1"
  }
}
```

环境状态 (environ) 属性值, 范围为 0 (无人)、1 (有人静止)、2 (有人运动)。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "environ": "2"
  }
}
```

被动上报 (可读可设置)

Topic: /RadarHP/设备 ID/sys/passive/post

订阅该 topic 接收雷达设备属性: 场景模式、阈值挡位 (即灵敏度)、强制进入无人挡位。

- 1) 场景模式 (sceneMode) 属性值, 范围为 0 (默认模式)、1 (区域探测)、2 (卫生间)、3 (卧室)、4 (客厅)、5 (办公室)、6 (酒店); 默认为 6 挡。
- 2) 阈值挡位 (thresholdGear) 属性值, 范围为 0-9。
- 3) 强制进入无人挡位 (forceIntoUnmannedGear) 属性值, 范围为 0 (不使用)、1 (10s)、2 (30s)、3 (1min)、4 (2min)、5 (5min)、6 (10min)、7 (30min)、8 (60min)。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "thresholdGear": "7",
    "sceneMode": "0",
    "forceIntoUnmannedGear": "0"
  }
}
```

设置其中的属性值, 可通过下面的 topic 发布命令:

Topic: /RadarHP/设备 ID/sys/property/set

订阅以下 topic 用于获取设置响应结果：

Topic: /RadarHP/设备 ID/sys/property/set_reply

设置数据格式如下：

```
{
  "version":      "1.0",
  "method":       "set",
  "params":       {
    "sceneMode":  "2" //更改场景模式为 2（卫生间）
  }
}
```

设置成功之后，上报更新之后的场景模式等属性；设置失败则不上报。响应结果数据无论成功失败都会上报，其格式如下：

```
{
  "version":      "1.0",
  "opt": "set",
  "res": "success" //失败为 fail
}
```

禁止或启动，主动上报类型数据的上报，属性对应的数值为 1 表示允许该属性上报，为 0 表示禁止该属性上报。主动上报属性包括：运动体征参数（movementSigns）、接近远离（keepAway）、环境状态（environ）。

```
{
  "version":      "1.0",
  "method":       "control",
  "params":       {
    "movementSigns": "0",
    "keepAway":      "0",
    "environ":        "0"
  }
}
```

响应结果数据格式如下：

```
{
  "version":      "1.0",
  "opt": "control",
  "res": "success" //失败时为 fail, 成功为 success
}
```

Qos 服务质量（可设置）

设置 Qos 服务质量的属性与设置属性值一致：

Topic: /RadarHP/设备 ID/sys/property/set

Qos 服务质量默认为 Qos1，数值 0 表示，Qos0，1 表示 Qos1，2 表示 Qos2。

设置 Qos 服务质量功能如下：

```
{
  "version":      "1.0",
  "method":       "control_qos",
  "params":       {
    "Qos_online":      "0",
    "Qos_version":     "0",
    "Qos_passive":     "0",
    "Qos_set_reply":   "0",
    "Qos_movementSigns": "0",
    "Qos_keepAway":    "0",
    "Qos_environ":     "0"
  }
}
```

响应结果数据格式如下：

```
{
  "version":      "1.0",
  "opt": "control_qos",
  "res": "success" //失败时为 fail, 成功为 success
}
```

跌倒雷达信息

跌倒雷达在人体存在的雷达的基础上，增加了跌倒功能开关（fallSwitch）、跌倒报警时间（fallWarningTime）、跌倒灵敏度（fallSensitivity）、跌倒报警（fallAlarm）和驻留报警（residentAlarm）。

在线/离线状态（只读）

Topic: /RadarFL/设备 ID/sys/online/post

订阅该 topic 接收雷达的在线离线状态。状态分为：“0”，离线状态；“1”，在线状态；

```
{
  "version":      "1.0",
  "method":       "post",
  "params":       {
    "online":      "1" //设备在线
  }
}
```

版本信息 （只读）

Topic: /RadarFL/设备 ID/sys/version/post

订阅该 topic 接收雷达设备属性：雷达 ID (radarID)、软件版本号 (softwareVersion)、硬件版本号 (firmwareVersion)、协议版本号。这些属性无法设置更改，只能获取。

```
{
  "version":      "1.0",
  "method":      "post",
  "params":      {
    "radarID":      "290410d51383530343339",
    "softwareVersion":      "G24FDA43D-210831-A",
    "firmwareVersion":      "MR24D11B1D",
    "protocolVersion":      "PVD2.0T"
  }
}
```

主动上报 （只读）

Topic: /RadarFL/设备 ID/sys/active/post

订阅该 topic 接收雷达设备属性：运动体征参数、接近远离状态、环境状态。这些属性无法设置更改，只能获取。

运动体征参数 (movementSigns) 属性值，范围为 0-100，其每秒实时上报一次。

```
{
  "version":      "1.0",
  "method":      "post",
  "params":      {
    "movementSigns":      "86"
  }
}
```

接近远离 (keepAway) 属性值，范围为 1 (无)、2 (接近)、3 (远离)、4 (持续接近)、5 (持续远离)。有人靠近远离雷达时，实时上报。

```
{
  "version":      "1.0",
  "method":      "post",
  "params":      {
    "keepAway":      "2"
  }
}
```

环境状态 (environ) 属性值，范围为 0 (无人)、1 (有人静止)、2 (有人运动)。


```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "environ": "2"
  }
}
```

跌倒报警 (fallAlarm) 属性值, 范围为 0 (疑似跌倒)、1 (跌倒)、2 (无跌倒)。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "fallAlarm": "0"
  }
}
```

驻留报警 (residentAlarm) 属性值, 范围为 0 (无)、1 (第一次, 5min 后)、2 (第二次, 10min 后)、3 (第三次, 30min 后)、4 (第四次, 60min 后)。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "residentAlarm": "1"
  }
}
```

被动上报属性 (可读可设置)

Topic: /RadarFL/设备 ID/sys/passive/post

订阅该 topic 接收雷达设备属性: 场景模式、阈值挡位、强制进入无人挡位、跌倒灵敏度、跌倒报警时间、跌倒开关。这些属性可以被设置。

- 1) 场景模式 (sceneMode) 属性值, 范围为 0 (默认模式)、1 (区域探测)、2 (卫生间)、3 (卧室)、4 (客厅)、5 (办公室)、6 (酒店); 默认为 6 挡。
- 2) 阈值挡位 (即灵敏度) (thresholdGear) 属性值, 范围为 0-9。
- 3) 强制进入无人挡位 (forceIntoUnmannedGear) 属性值, 范围为 0 (不使用)、1 (10s)、2 (30s)、3 (1min)、4 (2min)、5 (5min)、6 (10min)、7 (30min)、8 (60min)。
- 4) 跌倒灵敏度 (fallSensitivity) 属性值, 范围为 0-9 档, 默认灵敏度为 6, 档位越大越灵敏。
- 5) 跌倒报警时间 (fallWarningTime) 属性值, 范围为 0-9, 分别表示 (1-10min)。
- 6) 跌倒开关 (fallSwitch) 属性值, 范围 0-1, 0 表示功能关, 1 表示功能开。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "thresholdGear": "7",
    "sceneMode": "0",
    "forceIntoUnmannedGear": "0",
    "fallSwitch": "1",
    "fallSensitivity": "4",
    "fallWarningTime": "2"
  }
}
```

设置属性信息

设置其中的属性值，可通过下面的 topic 发布命令：

Topic: /RadarFL/设备 ID/sys/property/set

订阅以下 topic 用于获取设置响应结果：

Topic: /RadarFL/设备 ID/sys/property/set_reply

设置数据格式如下：

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "set",
  "params": {
    "sceneMode": "2" //更改场景模式为 2（卫生间）
  }
}
```

设置成功之后，上报更新之后的场景模式等属性；设置失败则不上报。响应结果数据无论成功失败都会上报，其格式如下：

```
{
  "version": "1.0",
  "opt": "set",
  "res": "success" //失败时为 fail, 成功为 success
}
```

禁止或启动，主动上报类型数据的上报，属性对应的数值为 1 表示该属性允许上报，为 0 表示该属性禁止上报。主动上报属性包括：运动体征参数（movementSigns）、接近远离（keepAway）、环境状态（environ）。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "control",
  "params": {
    "movementSigns": "0", //禁止运动体征参数上报
    "keepAway": "1", //启动接近远离上报
    "environ": "1" //启动环状态上报
  }
}
```

```
}  
}
```

响应结果数据格式如下:

```
{  
  "version": "1.0",  
  "opt": "control",  
  "res": "success" //失败时为 fail, 成功为 success  
}
```

Qos 服务质量 (可设置)

设置 Qos 服务质量的主体与设置属性值一致:

Topic: /RadarFL/设备 ID/sys/property/set

Qos 服务质量默认为 Qos1, 数值 0 表示, Qos0, 1 表示 Qos1, 2 表示 Qos2。

设置 Qos 服务质量功能如下:

```
{  
  "version": "1.0",  
  "method": "control_qos",  
  "params": {  
    "Qos_online": "0",  
    "Qos_version": "0",  
    "Qos_passive": "0",  
    "Qos_set_reply": "0",  
    "Qos_movementSigns": "0",  
    "Qos_keepAway": "0",  
    "Qos_environ": "0",  
    "Qos_fallAlarm": "0",  
    "Qos_residentAlarm": "0"  
  }  
}
```

响应结果数据格式如下:

```
{  
  "version": "1.0",  
  "opt": "control_qos",  
  "res": "success" //失败时为 fail, 成功为 success  
}
```

睡眠雷达信息

睡眠雷达在人体存在的雷达的基础上, 增加了睡眠功能开关 (sleepSwitch)、呼吸频率 (breathRate)、检测信号 (weakSignal)、入床 (getIntoBed)、睡眠评估

(sleepAssessment)、清醒时长 (AwakeDuration)、浅睡时长 (LightSleepDuration)、深睡时长 (DeepSleepDuration)、睡眠质量评分 (sleepScore) 功能。

在线/离线状态 (只读)

Topic: /RadarSP/设备 ID/sys/online/post

订阅该 topic 接收雷达的在线离线状态。状态分为：“0”，离线状态；“1”，在线状态；

```
{
  "version":      "1.0",
  "method":       "post",
  "params":       {
    "online":      "0" //设备离线
  }
}
```

版本信息 (只读)

Topic: /RadarSP/设备 ID/sys/version/post

订阅该 topic 接收雷达设备属性：雷达 ID (radarID)、软件版本号 (softwareVersion)、硬件版本号 (firmwareVersion)、协议版本号。这些属性无法设置更改，只能获取。

```
{
  "version":      "1.0",
  "method":       "post",
  "params":       {
    "radarID":     "3004004513834353",
    "softwareVersion": "G24VDA45D-210831-A",
    "firmwareVersion": "MR24D11B1D",
    "protocolVersion": "PVD2.0T"
  }
}
```

主动上报 (只读)

Topic: /RadarSP/设备 ID/sys/active/post

订阅该 topic 接收雷达设备属性：运动体征参数、接近远离状态、环境状态、呼吸频率、检测信号、入床/离床、睡眠评估、清醒时长参数、睡眠质量参数。这些属性无法设置更改，只能获取。

运动体征参数 (movementSigns) 属性值，范围为 0-100，其每秒实时上报一次。

```
{
```

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "movementSigns": "100"
  }
}
```

接近远离 (keepAway) 属性值, 范围为 1 (无)、2 (接近)、3 (远离)、4 (持续接近)、5 (持续远离)。有人靠近远离雷达时, 实时上报。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "keepAway": "1"
  }
}
```

环境状态 (environ) 属性值, 范围为 0 (无人)、1 (有人静止)、2 (有人运动)。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "environ": "2"
  }
}
```

呼吸频率 (breathRate) 属性值, 范围为 0-30。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "breathRate": "11"
  }
}
```

检测信号 (weakSignal) 属性值, 范围为 1 (异常)、2 (无)、3 (正常)。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "weakSignal": "11"
  }
}
```

入床/离床 (getIntoBed) 属性值, 范围为 1 (异常)、2 (无)、3 (正常)。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "getIntoBed": "0"
  }
}
```

睡眠评估 (sleepAssessment) 属性值, 范围为 0 (清醒状态)、1 (浅度睡眠)、2 (深度睡眠)、3 (无)。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "sleepAssessment": "6"
  }
}
```

清醒时长 (AwakeDuration) 属性值。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "AwakeDuration": "80"
  }
}
```

浅睡时长 (LightSleepDuration) 属性值, 浅睡时间长度。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
    "LightSleepDuration": "20"
  }
}
```

深睡时长 (DeepSleepDuration) 属性值。

```
{
  "version": "1.0",
  "method": "post",
  "params": {
```

```
        "DeepSleepDuration":    "50"
    }
}
```

睡眠质量参数 (sleepScore) 属性值, 范围为 0-100。

```
{
    "version":    "1.0",
    "method":     "post",
    "params":     {
        "sleepScore":    "60"
    }
}
```

被动上报 (可读可设置)

Topic: /RadarSP/设备 ID/sys/passive/post

订阅该 topic 接收雷达设备属性: 场景模式、阈值挡位 (即灵敏度)、强制进入无人挡位、睡眠功能开关。

- 1) 场景模式 (sceneMode) 属性值, 范围为 0 (默认模式)、1 (区域探测)、2 (卫生间)、3 (卧室)、4 (客厅)、5 (办公室)、6 (酒店); 默认为 6 挡。
- 2) 阈值挡位 (thresholdGear) 属性值, 范围为 0-9。
- 3) 强制进入无人挡位 (forceIntoUnmannedGear) 属性值, 范围为 0 (不使用)、1 (10s)、2 (30s)、3 (1min)、4 (2min)、5 (5min)、6 (10min)、7 (30min)、8 (60min)。
- 4) 睡眠功能开关 (sleepSwitch) 属性值, 范围为 0 表示功能关; 1 表示功能开。

```
{
    "version":    "1.0",
    "method":     "post",
    "params":     {
        "thresholdGear":    "7",
        "sceneMode":    "0",
        "forceIntoUnmannedGear":    "0",
        "sleepSwitch":    "1"
    }
}
```

设置其中的属性值, 可通过下面的 topic 发布命令:

Topic: /RadarSP/设备 ID/sys/property/set

订阅以下 topic 用于获取设置响应结果:

Topic: /RadarSP/设备 ID/sys/property/set_reply

设置数据格式如下:

```
{
    "version":    "1.0",
```

```
"method":      "set",
"params":      {
    "sceneMode": "2" //更改场景模式为 2（卫生间）
}
}
```

设置成功之后，上报更新之后的场景模式等属性；设置失败则不上报。响应结果数据无论成功失败都会上报，其格式如下：

```
{
    "version":      "1.0",
    "opt": "set",
    "res": "success" //失败为 fail
}
```

禁止或启动，主动上报类型数据的上报，属性对应的数值为 1 表示该属性允许上报，为 0 表示该属性禁止上报。主动上报属性包括：运动体征参数（movementSigns）、接近远离（keepAway）、环境状态（environ）。

```
{
    "version":      "1.0",
    "method":      "control",
    "params":      {
        "movementSigns": "0",
        "keepAway":      "0",
        "environ":       "0"
    }
}
```

响应结果数据格式如下：

```
{
    "version":      "1.0",
    "opt": "control",
    "res": "success" //失败时为 fail, 成功为 success
}
```

Qos 服务质量（可设置）

设置 Qos 服务质量的主体与设置属性值一致：

Topic: /RadarSP/设备 ID/sys/property/set

Qos 服务质量默认为 Qos1，数值 0 表示，Qos0，1 表示 Qos1，2 表示 Qos2。

设置 Qos 服务质量功能如下：

```
{
    "version":      "1.0",
    "method":      "control_qos",
    "params":      {
```



```
        "Qos_online":      "0",
        "Qos_version":     "0",
        "Qos_passive":     "0",
        "Qos_set_reply":   "0",
        "Qos_movementSigns": "0",
        "Qos_keepAway":    "0",
        "Qos_environ":     "0",
        "Qos_breathRate":  "0",
        "Qos_weakSignal":  "0",
        "Qos_getIntoBed":  "0",
        "Qos_sleepAssessment": "0",
        "Qos_AwakeDuration": "0",
        "Qos_LightSleepDuration": "0",
        "Qos_DeepSleepDuration": "0",
        "Qos_sleepScore":   "0"
    }
}
```

响应结果数据格式如下：

```
{
    "version":      "1.0",
    "opt": "control_qos",
    "res": "success" //失败时为 fail,成功为 success
}
```